PORTFOLIO / 2026

Heetae Lee

Backend Engineer

Java/Spring 기반 서비스 개발과 제휴 API 연동
요구사항 조율부터 기능 구현, 서비스 안정성 개선까지

5+ YEARS

JAVA / SPRING BOOT

복지·여행 커머스

https://heetae-l.github.io/ko/

CONTENTS

01 **경력과 기술**
개발 경험과 기술 적용 범위
pp. 02-04

02 **프로젝트와 문제 해결**
주요 구현 사례와 기술적 판단
pp. 05-09

03 **AI 활용 업무 환경**
공통 지식 구성과 개발자 검증
p. 10

04 **핵심 기여 요약**
프로젝트별 책임과 구현 결과
p. 11

주요 개발 경험과 담당 범위

제휴 연동 전담, 업무 규칙 구현, 신규 API 구축 경험

EXPERIENCE

5+ Years

PRIMARY DOMAIN

복지·여행 커머스

CURRENT ROLE

여행·레저 제휴 연동 전담

- 제휴사와 규격·접속 조건 조율부터 API·배치 개발과 오픈 전 검증까지 담당
- 주문·포인트·신청 정책을 데이터 처리와 사용자·관리자 기능으로 구현
- CTO와 2인 TF에서 사내 첫 Python AI API 설계·구현과 배포 검증 주도

TECHNICAL DECISIONS

주문 트랜잭션 경계 분리

제휴 응답 예외 격리

재원별 포인트 통계 기준 반영

AI 응답 JSON 검증

소프트웨어학 학사 · 정보처리기사 · SQLD

백엔드 개발 경력과 주요 프로젝트

두 회사의 개발 경력과 SK M&Service 내 주요 서비스·프로젝트

COMPANY

2021.12 - Present

SK M&Service

Software Engineer · 복지·여행 커머스

2020.11 - 2021.06

한성기업

Software Engineer

물류·주문 관련 사내 업무 웹 시스템

SK M&Service / 주요 업무

2025 - Present	**여행·레저 제휴 연동**	주문·상품·검색 연동 2026년부터 전담
2024.04 - Present	**한국관광공사 휴가샵**	사용자·운영·포인트·통계
2023 · TF	**여행 AI Q&A API**	Python/Flask API·운영 배포
2022.02 - 2024.03	**Benepia**	고객사별 복지 커머스 기능·보안

주요 기술과 실제 적용 범위

Java/Spring Boot를 중심으로 서비스 기능과 외부 연동 개발

BACKEND	**Java · Spring Boot · REST API · Batch · Transaction** 주문 수집 API·누락 보정 배치 개발, 주문 트랜잭션 경계 분리
DATA	**Oracle · SQL · MyBatis · PL/SQL** 주문·포인트 데이터 처리, 통계 조회·엑셀 출력과 이력 관리
SESSION / CACHE	**Redis · Spring Session · Spring Cache** 세션·검색·외부 API 응답 캐시 흐름 분석과 관련 기능 개발·운영
ASYNC / API	**CompletableFuture · ThreadPoolTaskExecutor · WebFlux / WebClient** 비동기 작업 등록 순서 개선, 타임아웃·결과 취합 흐름 분석 및 신규 제휴 연동
DELIVERY	**Docker · GitLab CI · Jenkins · Nomad · Linux** AI API의 Docker·GitLab CI·Nomad 배포 구성과 인프라팀 공동 검증
AI / PYTHON	**Python · Flask · Azure OpenAI** 질문 판별·답변 생성 API, JSON 응답 검증과 세션별 대화 맥락 관리

여행·레저 주문·상품 제휴 연동

여행·레저 제휴 연동 플랫폼 · 2025 - Present

과제 제휴사별 응답 형식·상품 조건을 내부 주문 처리와 상품 반영 기준에 맞춰 연동

구현 주문 수집 API·누락 보정 배치 개발, 신규 제휴 검색 API 연동
비동기 작업 등록 순서 개선과 타임아웃·결과 취합 흐름 분석

역할 2026년부터 제휴 연동 전담, 요구사항·규격 조율부터 개발·오픈 전 검증까지 주도

주문

- **주문 수집** — 실시간 API
- **상태 반영** — 주문·취소 저장
- **누락 보정** — 보정 배치

상품

- **상품 수집** — API / 파일
- **적재·정규화** — 상품 데이터 처리
- **검색 반영** — 검색 데이터·노출 확인

RESULT **검색 노출 오류를 채널 분류·데이터 생성까지 추적하고 관리자 설정으로 개선**

주문·검색과 제휴 연동 안정성 개선

트랜잭션 경계 분리, 응답 오류 격리와 제휴 접속 구조 개선

DESIGN FOCUS

오류 영향 범위

핵심 처리와 외부 연동의
실패 영향을 구분

Spring Transaction

Java Concurrency

WebFlux / WebClient

01 주문 트랜잭션 분리

문제 후속 처리의 트랜잭션 영향이 주문 저장에 전파되는 구조

변경 **기존 동기 흐름을 유지하며 비트랜잭션 Facade로 경계 분리**
주문 저장 완료 후 후속 처리 실행

검증 호출 순서와 후속 처리 예외 격리를 단위 테스트로 확인

02 비동기·병렬 제휴 검색 개선

문제 일부 제휴 응답의 파싱 오류가 전체 검색 실패로 확산

변경 **비동기 작업 등록·순회 순서 안정화, 필수 필드·배열·가격 형식 검증**
제휴사별 파싱 예외 격리로 오류의 전체 검색 확산 차단

적용 호출 흐름과 타임아웃·결과 취합 방식을 분석해 신규 연동에 적용

03 Proxy 정책 설정화와 502 오류 해결

설정 제휴사별 Proxy 기준을 DB 설정·공통 정책으로 일원화해 운영 배포
대상 변경을 코드 배포 없이 설정으로 처리

오류 개발 연동 환경의 끊어진 커넥션 재사용을 추적
인프라팀과 Apache 커넥션 TTL을 조정해 간헐적 502 해결

RESULT **실패 영향 격리, 접속 정책 설정화와 연결 오류 해결**

재원별 포인트·통계와 운영 기능 개발

한국관광공사(KTO) 휴가샵 Web/App 커머스 서비스 · 2024.04 - Present

포인트 처리

근로자·기업·정부 재원별 포인트를 구분해
주문·사용내역과 통계 산출 기준에 반영

통계·리포트

주문·포인트 원천 데이터를 일자·상품 유형·지역·포인트 그룹별로 재구성
국회요구자료 조회·엑셀 출력과 일일 리포트 데이터 처리 구현

운영 기능

부적합 상품의 후보 확인·운영자 판정·노출 제외 기능 구현
메시지 발송 대상 엑셀 업로드로 반복 대량 업무를 관리자 기능으로 전환

기술 적용

Redis 기반 Spring Session·Spring Cache의 세션·검색·외부 API 응답 캐시 흐름을 분석하고 관련 기능 개발·운영

고객사별 신청 정책·이력 관리와 보안 개선

Benepia 복지 커머스 플랫폼 · 2022.02 - 2024.03

COMMON PLATFORM

Java / Spring Boot

JSP / JavaScript

Oracle / MyBatis

Redis Session

공통 플랫폼 유지와
고객사별 영향 범위 분리

고객사별 기능·정책

- 예약 기간·시간대 정원·중복 신청 제한을 반영하고 개인정보 동의와 신청 이력까지 연결
- 복지카드·신청·동의 기능에 현재값과 변경 이력을 함께 관리하는 데이터 구조 적용
- 공공 복지 신청의 본문·첨부파일·처리 상태를 사용자 화면과 관리자 조회 기능으로 구현

보안 점검 및 개선

관리자 조회의 민감정보 마스킹과 인증·세션·접근제어, XSS/CSRF 점검 항목을 개선하고 기존 업무 흐름 유지

ISMS / e-Privacy

사내 첫 Python 여행 AI Q&A API 구축

2023 · CTO와 2인 TF · API 설계·구현 및 배포 검증 주도

직접 구현 범위

- 국내 여행 질문 판별 후 답변을 생성하도록 Azure OpenAI 호출을 2단계로 분리
- JSON 파싱·검증·보정과 응답 상태 설계로 모델 출력을 서비스 API 계약에 연결
- Oracle에 이력을 보존하고 프로세스 내 LRU 캐시로 세션별 최근 대화 맥락 관리
- 독립 Docker API 서버와 GitLab CI·Nomad 배포 구성, 인프라팀과 DB·Proxy·로그·상태 점검·롤백 검증

RESULT

서비스에서 호출할 수 있는 독립 Python/Flask API와 Docker 기반 배포 구성 마련



AI-DLC & Harness 기반 개발 업무 환경

분석부터 구현·테스트·기록까지 AI와 협업하고, 변경 범위와 반영 여부는 직접 결정

01

공통 지침

개발자가 변경 범위와
완료 기준을 먼저 정하고
작업 규칙과 확인 절차를 명시

02

업무 지식

제휴 규격·확인된 오류 사례
판단 근거를 함께 관리
다음 분석과 연동에 재사용

03

작업 기록

현재 상태·미확인 사항
다음 작업을 구분해 기록
도구·세션 전환 후 이어서 활용

1. 공통 맥락 참고

Codex·Claude Code가
지침·지식·기록을 참고

2. AI 구현·테스트

원인 분석과 코드 구현
테스트 작성에 활용

3. 개발자 검증·결정

코드·테스트와 실제 API·DB 확인
업무 규칙·예외 검토 후 반영

4. 확인 결과 반영

확인된 판단과 오류 사례 중
공유 가능한 내용만 기록

적용 사례: 제휴 연동의 구현·테스트에 활용하고 검증 결과를 하네스에 반영해 재사용

프로젝트별 핵심 기여

대표 프로젝트에서 맡은 책임과 구현 결과

PROJECT	판단·책임	구현 결과
여행·레저 제휴 연동	기존 동기 흐름을 유지하며 주문 저장과 후속 처리의 경계 분리	**주문 트랜잭션 보호와** **제휴 응답 예외 격리**
KTO 휴가샵	재원별 포인트 기준을 주문·사용내역·통계에 일관되게 반영	**재원별 통계 조회·엑셀 출력과** **운영자 대량 처리 기능 구현**
Benepia	공통 플랫폼의 영향을 고려해 고객사별 신청 정책·이력 처리 구현	**신청 조건·변경 이력 관리와** **민감정보 마스킹 기능 반영**
여행 AI Q&A	Python 배포 선례가 없는 환경에서 API 설계·구현과 배포 검증 주도	**독립 여행 AI API와** **Docker 기반 배포 구성 마련**

HEETAE LEE / BACKEND ENGINEER

Heetae Lee
Backend Engineer

프로젝트 상세와 경력 정보

Portfolio

https://heetae-l.github.io/ko/

PORTFOLIO

2026

BACKEND ENGINEER